



基础化学实验(三)《仪器分析实验-A 平台》

实 验 报 告

实验题目：反相高效液相色谱法分离测定混合芳烃

系 别：化学

学 号：20420212201920

专 业：化学

姓 名：顾雅妮

年 级：2021 级

日 期：2024.04.10

组 别：第二组

指导教师：姜涛，庄金燕

实验目的：

1. 理解反相键合相色谱的分离原理。
2. 掌握 HPLC 分析的定性定量方法。
3. 了解流动相组成对样品组分保留时间的影响。
4. 用反相高效液相色谱法分离测定混合芳烃。

实验原理：

1. 高效液相色谱法（HPLC）以经典的液相色谱为基础，以液体为流动相，采用高压输液系统，将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有颗粒极细的高效固定相的色谱柱，在柱内各成分被分离后，进入检测器进行检测，从而实现对试样的分析。
2. 反相键合相色谱法是一种最常见的高效液相色谱法，70%以上的 HPLC 分离分析工作是用它完成的。这种方法特别适用于同系物、苯并系物等的分离。十八烷基键合相(ODS 或 C_{18})是一种最常用的非极性化学键合固定相，而甲醇-水或乙腈-水体系是最常见的极性流动相。
3. 反相键合相色谱法的保留机理目前多用疏溶剂理论解释。

疏溶剂理论假定烃基键合相表面是一层均匀的非极性烃类配位基，并认为极性溶剂分子与非极性溶质分子或与溶质分子中的非极性部分互有排斥力，溶质与键合相的结合是为了减少受溶剂排斥的面积，而不是由于非极性溶质分子或与溶质分子的非极性部分与键合相烷基之间的作用力，也就是说反相键合相的保留机理主要是疏水效应起主导作用。

4. 在反相键合相色谱法中，溶质的疏水结构差异是分离的基础：①对非离子型化合物，溶质极性愈大，保留值愈小；②对非极性化合物，溶质的表面积愈大，保留值愈大；③对同系化合物，链长愈长或苯环愈多，保留值愈大。

另外，溶剂的组成对样品组分的保留值有很大的影响。溶质的保留值随流动相表面张力的减小而减小。常用的溶剂中以水的表面张力最大。若流动相中有机溶剂含量增加，流动相的表面张力将下降，则溶质的保留值减小。例如，对于最常用的甲醇-水流动相体系，溶质的 $\log k'$ 值与流动相的含水量($H_2O\%$)通常呈线性关系。

5. 苯、甲苯、乙苯、正丙苯和正丁苯等脂肪苯同系物或苯、甲苯、邻二甲苯和异丙苯等混合芳烃由于它们的烷基链长或分子表面积有明显的差异，它们在反相色谱柱上可得到很好的分离。本实验根据物质的保留值进行定性分析，根据峰面积标准工作曲线法进行定量测定。

仪器和试剂:

仪器: 岛津高效液相色谱仪, 包括高压泵、紫外-可见光吸收检测器、高压六通进样阀、C18 色谱柱 (如 Shim-pack VP ODS) 和色谱工作站 (如 Solution) 等;

25 μL HPLC 微量注射器;

M50 型微孔滤膜杯式滤器;

CQ50 型超声波清洗器及常用玻璃器皿一套。

试剂: 所用化学试剂均为 AR 级。

1. 标准混合物储备液: 分别含有 $1 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的苯、甲苯、乙苯的甲醇溶液。
2. 流动相: 用 HPLC 级甲醇和超纯水配制。使用之前应经过过滤和除气处理。

仪器条件、实验操作步骤和注意事项:

仪器条件:

色谱柱: Shim-pack VP ODS, $4.6 \mu\text{m}$, $4.0\times 150 \text{ mm}$ 。

流动相: $\text{CH}_3\text{OH}-\text{H}_2\text{O}$ (体积比 85/15 或 75/25)。

检测波长: 254 nm 。

进样体积: $20 \mu\text{L}$ 。

流动相流速: $1 \text{ mL}\cdot\text{min}^{-1}$ 。

样品: 苯、甲苯、乙苯混合液。

柱温: 室温或 25°C 。

实验步骤:

1. 设置色谱条件, 更换甲醇-水(体积比 85/15)流动相。按 HPLC 仪器的操作步骤启动仪器, 让色谱系统达到平衡;
2. 标准溶液的配制 (实验室已配制): 苯、甲苯、乙苯各组分的浓度分别为 0.040 、 0.080 、 0.120 、 0.160 和 $0.200 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$;
3. 标准工作曲线: 分别注入 $20 \mu\text{L}$ 不同浓度的标准溶液, 记录色谱图;
4. 试液的测定: 注入 $20 \mu\text{L}$ 未知试液, 记录色谱图;
5. 流动相组成对保留值的影响:
 - (1) 注入 $20.0 \mu\text{L}$ $0.200 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 标准溶液, 记录色谱图;
 - (2) 更换甲醇-水(体积比 75/25)流动相, 让色谱柱达到平衡。注入 $20.0 \mu\text{L}$ $0.200 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 标准溶液, 记录色谱图;
6. 实验结束时, 用甲醇清洗色谱系统和注射器, 按仪器的操作步骤关机。

注意事项:

1. 移液时操作要快, 避免标准溶液暴露在空气中的时间过长, 否则可能导致标准溶液浓度发生变化;
2. 测定标准工作曲线时, 从低浓度测到高浓度;
3. 测未知试液前需将针筒洗净;
4. 针管内不能有气泡, 若有气泡会使注入体积低于 $20 \mu\text{L}$ 、影响分离效果、使测定结果产生空气峰。

实验数据与表格:

测得系列标准溶液色谱图，获得苯、甲苯、乙苯系列标准溶液峰面积数据（如表 1 所示）。

表 1 苯、甲苯、乙苯系列标准溶液的峰面积数据

标液浓度 (μg/mL)	40	80	120	160	200	未知
苯	32285	62586	93502	125910	144455	82098
甲苯	98911	181342	273551	368661	441518	253521
乙苯	99103	152317	229358	309379	383048	223424

建立峰面积对样品各组分含量绘制标准工作曲线（如图所示）。

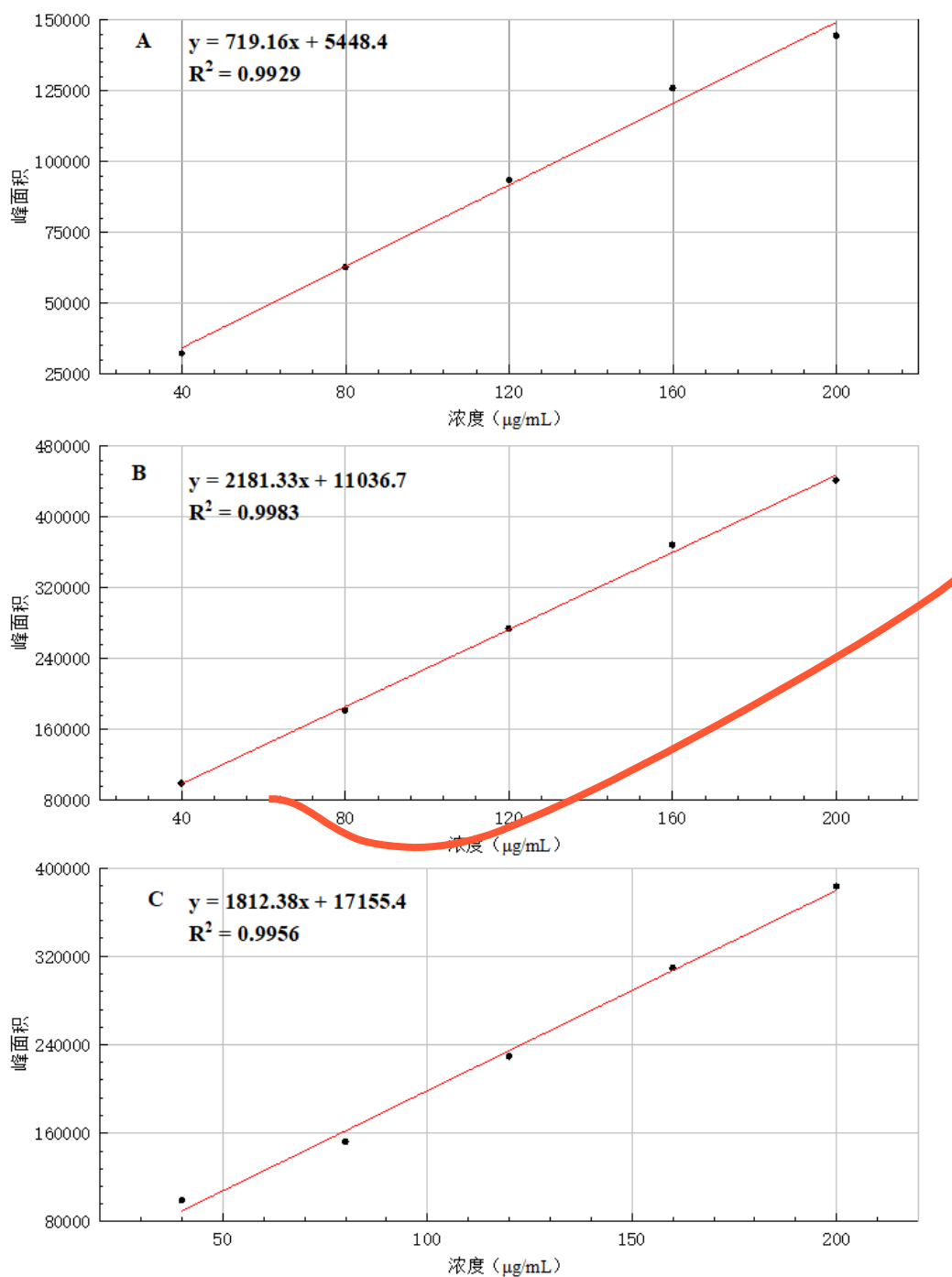


图 1 各组分标准工作曲线
(A: 苯, B: 甲苯, C: 乙苯)

苯: $y = 719.16x + 5448.4$ ($R^2=0.9929$)

甲苯: $y = 2181.33x + 11036.7$ ($R^2=0.9983$)

乙苯: $y = 1812.38x + 17155.4$ ($R^2=0.9956$)

表 2 苯、甲苯、乙苯混合未知样品色谱数据

物质	保留时间 (min)	峰面积	峰高	浓度 ($\mu\text{g/mL}$)
苯	2.961	82098	13378	106.582
甲苯	3.589	253521	36864	111.164
乙苯	4.251	223424	30308	113.811

将未知样的平均峰面积代入标准曲线方程,求得未知样中苯、甲苯、乙苯的浓度分别为 106.582、111.164、113.811 $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 。

实验结果讨论:

1. 根据苯、甲苯、乙苯的极性可知,苯的极性最小,保留时间最短,乙苯的极性最大,保留时间最长,实验所得的数据很好地验证了该结论。
2. 绘制标准工作曲线时发现,浓度为 $200 \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的标准溶液与前四组数据的拟合结果有较大偏离,分析其原因:可能是配置浓度为 $200 \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的标准溶液时出现问题,导致浓度不准确。
3. 利用 HPLC 可以对苯的同系物进行定性、定量分析,根据配置的一系列浓度梯度的标准溶液所测得的标准工作曲线可以看出,各组分的标准工作曲线的线性相关系数均较高 (大于 0.99),拟合度好。
3. 实验中发现,进样对测定结果具有较大的影响,不同操作者测定的结果易产生较大差异,而同一操作者也可能因移液时间、进样速度的差异而造成偏差。因此,需要足够的练习以保证操作的稳定性和可靠性。
4. 高效液相色谱作为一种常用分析手段,具有高效、灵敏、简易、快速等特点。软件操作简单,但需注意按照程序方法进行,若不小心失误则应该等待其中的样品冲洗完成后才能重新开始。
5. 色谱方法在分离能力上有极大的优越性,但对于未知新物质鉴定并不适用,因此发展的色谱-质谱联用等技术很好地突破了缺陷,拓展色谱法在物质鉴别中的应用。
6. 定量环和六通阀的巧妙设计大大提高了进样的便利性和测试的灵敏简易程度。进样时应该小心注射器的使用,准确快速。

思考题解答:

1. 液相色谱分析的主要实验条件是什么?

主要条件: 色谱柱, 流动相种类及比例, 流动相流速, 柱温, 进样量, UV-Vis 检测器检测波长等。

2. 如何选择和配制流动相?

流动相应与溶质有良好的亲和力, 从而能够有效地与固定相竞争, 并将溶质洗出。根据这一标准可选择流动相使用的溶剂类型和混合比。此外理想的液相色谱流动相溶剂应具有低粘度、与检测器兼容性好、易于得到纯品和低毒性等特征。配置流动相应使用 HPLC 级试剂, 可先用一个比例尝试, 根据出峰情况适当调整溶剂配比。

3. 比较液相色谱和气相色谱进样技术？为什么进样体积通常要超过取样环体积？

液相色谱使用六通阀和取样环进样，只要进样体积略超过取样环体积，即可保证每次进样的体积相同，可排除人为的偶然误差；气相色谱使用微量进样器直接进样，进样量即为微量进样器注入的体积，难以避免进样的人为偶然误差。

4. 选择检测波长的依据是什么？

应根据被测物质的 UV-Vis 吸收曲线确定检测波长，使得在检测波长处所有被测物质具有尽可能大的吸收。

5. 试从疏水保留机理解释本实验观察到的苯系物的色谱出峰次序。

反相色谱中流动相极性大于固定相极性。本实验中使用 C_{18} 固定相，与苯系物的相互作用为疏水相互作用，因而极性越弱的苯系物与固定相作用力越强，从而保留时间越长，出峰越晚。而苯、甲苯、乙苯由于碳链逐渐增长，疏水作用增大，与 C_{18} 固定相的相互作用也逐渐增强，因此出峰顺序为苯、甲苯、乙苯。

6. 在反相柱上欲分离三个相邻的同系物，如苯、甲苯和乙苯，初时未达到完全分离。如何实现完全分离？为什么？

适当减少流动相中有机组分的比例，提高流动相的极性。原因在于：由于苯系物的极性差异不大，因而固定相与三种苯系物的作用力差异不大，因而分离的主要贡献来源于苯系物与流动相的相互作用，增加流动相极性可提高苯系物与流动相相互作用的差异，从而实现分离。

7. 什么是保留值定性方法？如何评价这一方法？

不同物质因与固定相和流动相相互作用的差异从而流出色谱柱所需的时间不同，在相同的色谱条件下，可利用标准溶液确定各化合物具有的保留时间，并用其指认待测混合组分色谱图上的各峰对应的化合物，这就是保留值定性方法。该方法要求拥有未知混合物中全部组分对应的标准物质，当这一条件不满足时无法使用。

8. 用标准工作曲线法定量的优缺点是什么？本实验能否采用峰高标准工作曲线法进行定量分析？为什么？

优点：用较少数量的标准溶液即可获得浓度与峰面积的线性关系，适用于大量样品的分析。
缺点：色谱条件(检测器的响应性能,柱温,流动相流速及组成,进样量,柱效等)的细微变化便会影响工作曲线，因此每次测定必须前都需要先以相同的条件测试标准溶液，绘制标准曲线。

本实验不宜用峰高标准工作曲线定量，因实验测得的色谱峰具有一定的宽度，因而峰高与浓度线性不好。

参考文献：

- [1] 武汉大学主编. 分析化学（第六版）下册[M], 北京：高等教育出版社,2018.
- [2] 厦门大学化学化工学院，仪器分析实验教学组编，仪器分析实验讲义. 厦门,2017.

附录：反相高效液相色谱法分离测定混合芳烃实验数据

实验成绩：_____ 教师签名：_____

年 月 日

SHIMADZU
LabSolutions

分析报告

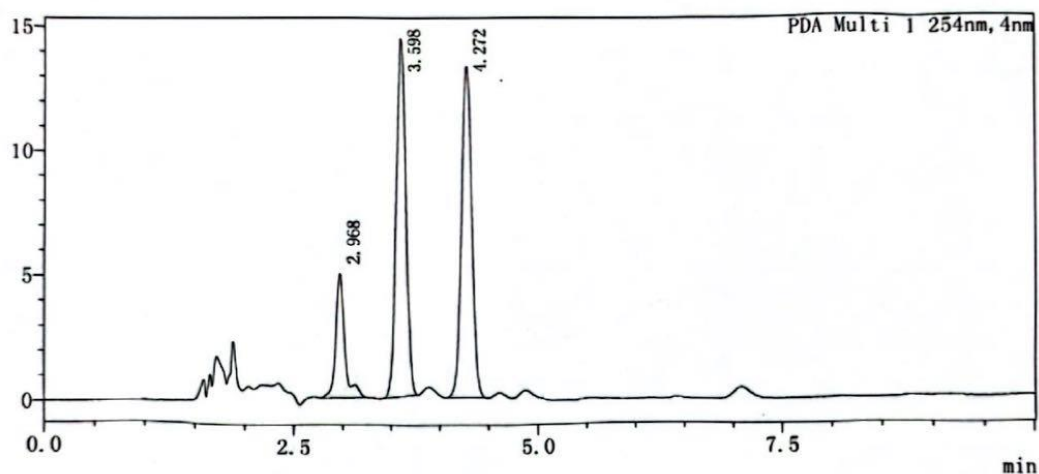
<样品信息>

样品名 : AM
样品ID :
数据文件名 : gyn001.lcd
方法文件名 : 苯系物2023_1mlmin.lcm
批处理文件名 :
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 20 uL
分析日期 : 2024/4/10 8:58:42
处理日期 : 2024/4/10 9:35:59

样品类型 : 未知
分析者 : System Administrator
处理者 : System Administrator

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	高度	浓度	浓度单位	标记	化合物名
1	2.968	32285	4909	0.000		M	
2	3.598	98911	14260	0.000		M	
3	4.272	99103	13154	0.000		M	
总计		230299	32323				

E:\仪器分析\2024 仪分实验\20240410\gyn001.lcd

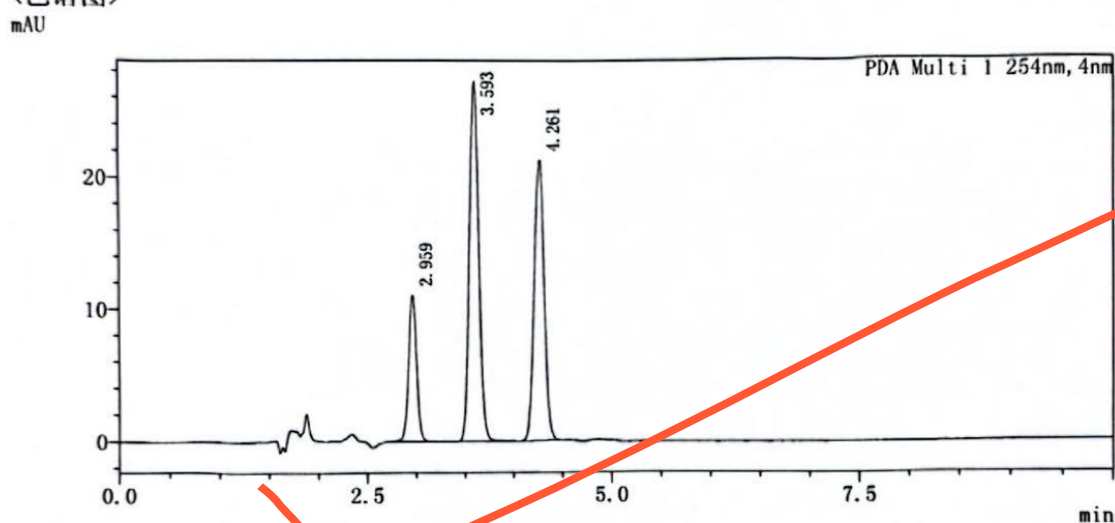
 分析报告

<样品信息>

样品名 : AM
样品ID :
数据文件名 : gyn002.lcd
方法文件名 : 苯系物2023_1mlmin.lcm
批处理文件名 :
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 20 uL
分析日期 : 2024/4/10 9:11:59
处理日期 : 2024/4/10 9:38:31

样品类型 : 未知
分析者 : System Administrator
处理者 : System Administrator

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	高度	浓度	浓度单位	标记	化合物名
1	2.959	62586	10948	0.000		M	
2	3.593	181342	27184	0.000		M	
3	4.261	152317	21149	0.000		M	
总计		396245	59281				

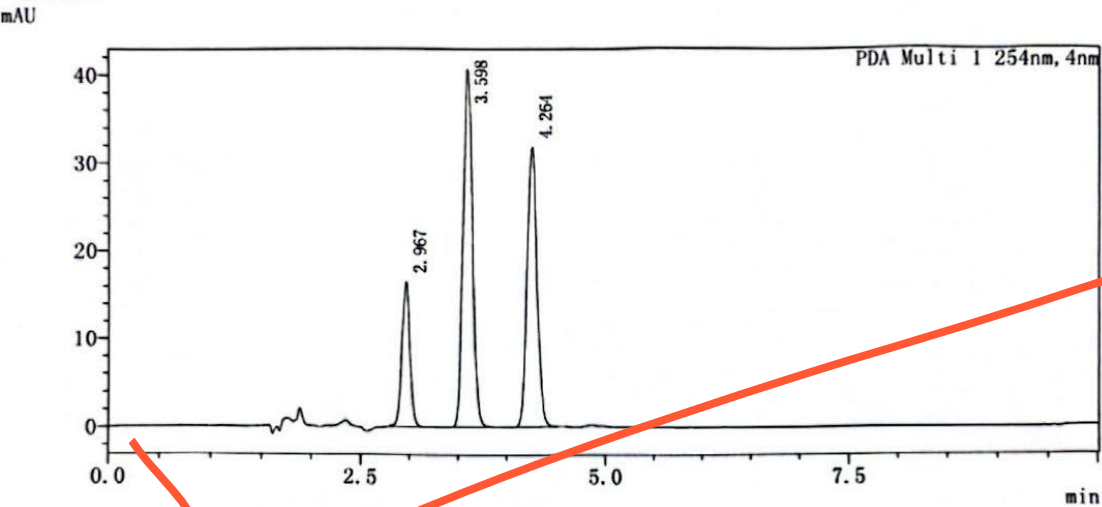
E:\仪器分析\2024 仪分实验\20240410\gyn002.lcd

SHIMADZU LabSolutions 分析报告

<样品信息>

样品名 : AM
样品ID :
数据文件名 : gyn003.lcd
方法文件名 : 苯系物2023_1mlmin.lcm
批处理文件名 :
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 20 uL
分析日期 : 2024/4/10 9:23:05
处理日期 : 2024/4/10 9:42:55
样品类型 : 未知
分析者 : System Administrator
处理者 : System Administrator

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	高度	浓度	浓度单位	标记	化合物名
1	2.967	93502	16437	0.000		M	
2	3.598	273551	40553	0.000		M	
3	4.264	229358	31703	0.000		M	
总计		596412	88694				



SHIMADZU

LabSolutions

分析报告

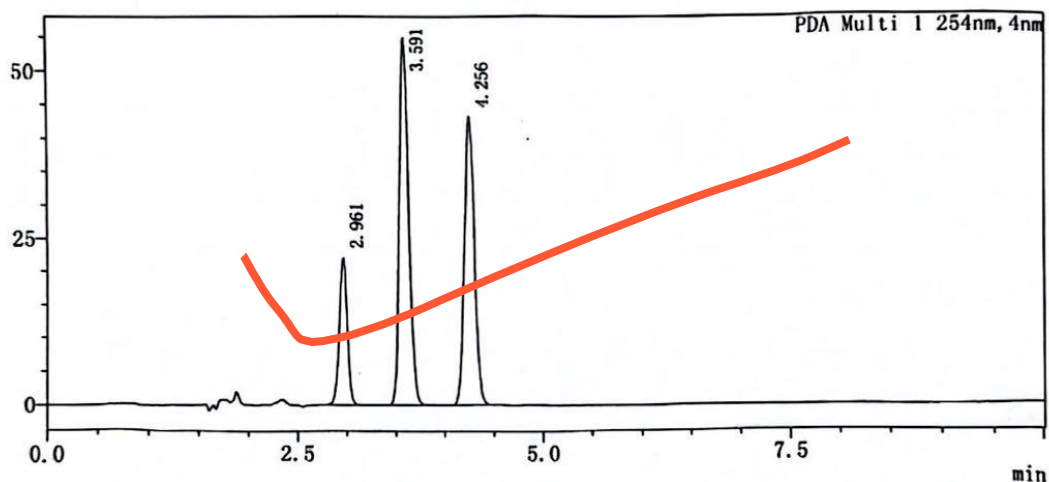
<样品信息>

样品名 : AM
样品ID :
数据文件名 : gyn004.lcd
方法文件名 : 苯系物2023_1mlmin.lcm
批处理文件名 :
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 20 uL
分析日期 : 2024/4/10 9:34:45
处理日期 : 2024/4/10 9:59:26

样品类型 : 未知
分析者 : System Administrator
处理者 : System Administrator

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	高度	浓度	浓度单位	标记	化合物名
1	2.961	125910	22087	0.000		M	
2	3.591	368661	54869	0.000		M	
3	4.256	309379	42918	0.000		M	
总计		803950	119874				

E:\仪器分析\2024 仪分实验\20240410\gyn004.lcd



SHIMADZU

LabSolutions

分析报告

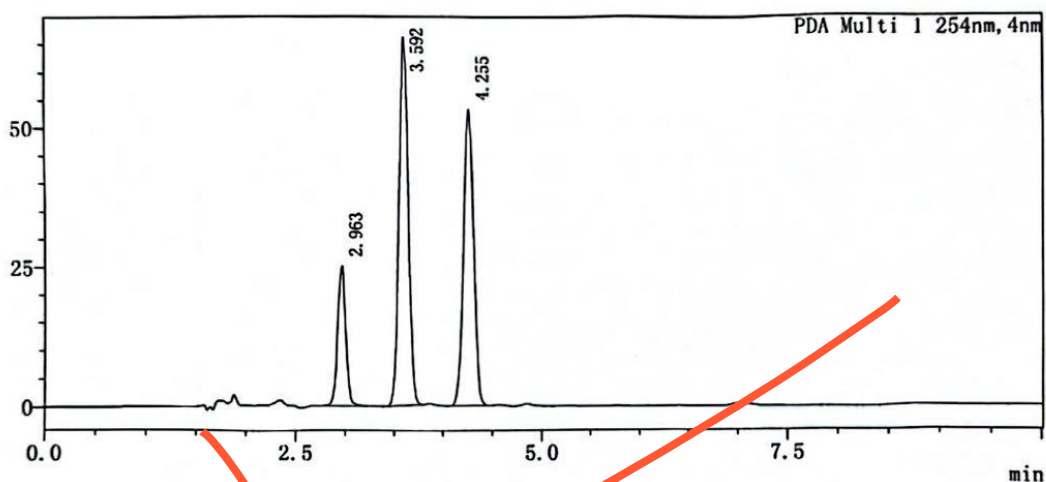
<样品信息>

样品名 : AM
样品ID :
数据文件名 : gyn005.lcd
方法文件名 : 苯系物2023_1mlmin.lcm
批处理文件名 :
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 20 uL
分析日期 : 2024/4/10 9:46:28
处理日期 : 2024/4/10 10:00:07

样品类型 : 未知
分析者 : System Administrator
处理者 : System Administrator

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	高度	浓度	浓度单位	标记	化合物名
1	2.963	144455	25000	0.000		M	
2	3.592	441518	65792	0.000		M	
3	4.255	383048	52998	0.000		M	
总计		969021	143797				

E:\仪器分析\2024 仪分实验\20240410\gyn005.lcd

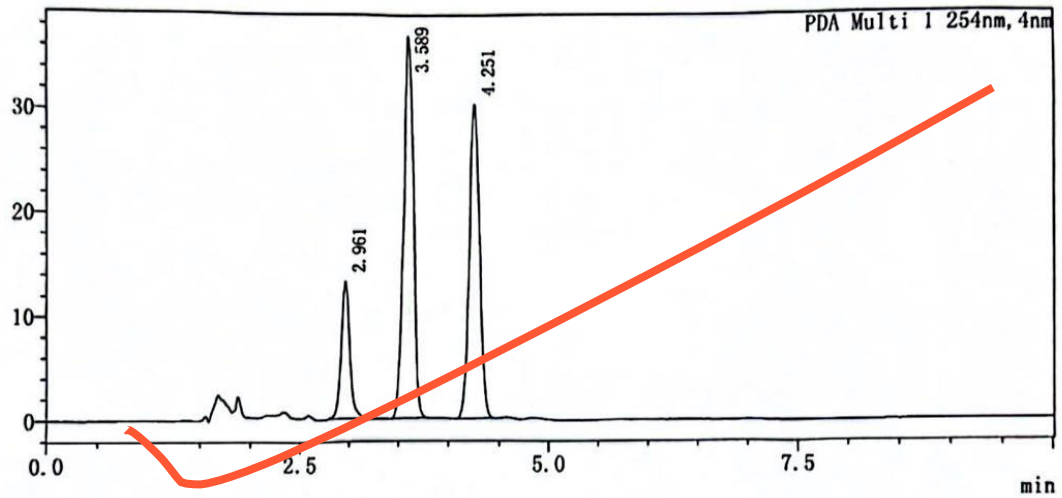
SHIMADZU LabSolutions 分析报告

<样品信息>

样品名 : AM
 样品ID :
 数据文件名 : gyn006.lcd
 方法文件名 : 苯系物2023_1mlmin.lcm
 批处理文件名 :
 样品瓶号 : 1-1
 样品类型 : 未知
 进样体积 : 20 uL
 分析日期 : 2024/4/10 9:58:22
 分析者 : System Administrator
 处理日期 : 2024/4/10 10:08:25
 处理者 : System Administrator

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	高度	浓度	浓度单位	标记	化合物名
1	2.961	82098	13378	0.000		M	
2	3.589	253521	36864	0.000		M	
3	4.251	223424	30308	0.000		M	
总计		559043	80550				

E:\仪器分析\2024 仪分实验\20240410\gyn006.lcd



基础化学实验(三)《仪器分析实验-A 平台》

实 验 报 告

实验题目：液相色谱-质谱联用分析饮料中的添加剂

系 别：化学

学 号：20420212201920

专 业：化学

姓 名：顾雅妮

年 级：2021 级

日 期：2024.04.10

组 别：第二组

指导教师：姜涛，庄金燕

实验目的：

1. 初步掌握 HPLC-MS 联用仪的使用方法及有关理论。
2. 了解 HPLC-MS 联用对未知化合物进行定性分析的全过程。

实验原理：

1. 高效液相色谱技术的缺陷

高效液相色谱技术的主要缺陷是定性能力薄弱，虽然高效液相色谱技术对于复杂的混合物样品能够很好的将其分离开，但是对于分离后样品组分的定性，只能根据与已知的标准样品在相同分离条件下在色谱柱上的保留时间这一性质的比对来定性。然而，实际上存在的化合物如此繁多，即使在实验误差的范围内，对于一个未知物质和一个参考的标准物质的保留时间是相同的，分析检测人员也不能绝对肯定地判断这两种化合物是一样的。

2. 质谱分析技术的缺陷

质谱分析技术的优势在于能够根据化合物的质荷比及同位素峰信息定性不同的未知化合物。然而，对于复杂的混合物样品，质谱将获得包含所有存在混合物里的化合物的离子，如果待分析检测的物质只是这一混合物的一个很小的组成部分，就无法通过质谱将其定性。

3. 高效液相色谱与质谱联用技术的优势

能够将色谱的分离能力与质谱的定性能力相结合，使“纯”化合物能够被引入质谱进行定性分析。特别是许多具有相似或相同保留特性的化合物，色谱虽然能够将它们分离开，但是无法定性它们的化学组成，然而对于质谱，可以通过化合物的不同质荷比和同位素信息将它们进行区分。因此，高效液相色谱和质谱联用分析技术可以更明确地定性和定量分析复杂化合物。

4. 饮料中的添加剂

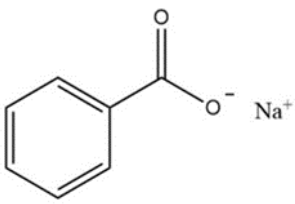
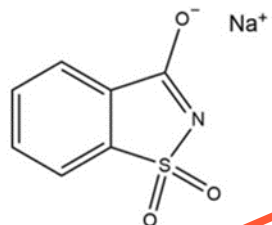
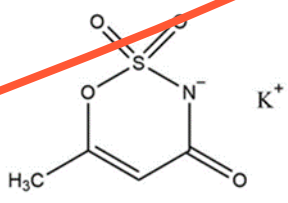
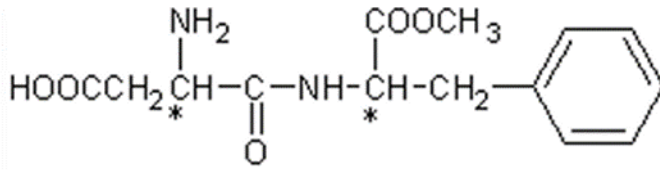
常见的食品防腐剂有苯甲酸及其钠盐，山梨酸及其钾盐，对羟基苯甲酸酯类及其钠盐，脱氢乙酸，脱氢乙酸钠，双乙酸钠，稳定态二氧化氯，单辛酸甘油酯，二甲基二碳酸盐等。

化学合成甜味剂有：糖精钠，甜蜜素，安赛蜜，三氯蔗糖，阿斯巴甜，阿力甜。

选用四种最常见的防腐剂和甜味剂作为分析的目标物。

其结构式如下：

表 1 饮料中添加剂的化学信息

名称	分子量	结构式
苯甲酸钠	144.1	
糖精钠	205.2	
安赛蜜	201.2	
阿斯巴甜	294.3	

仪器和试剂:

仪器: 安捷伦 1260 Infinity II-MSD, C18 色谱柱 (4.6 mm*150 mm, 5 μm), 超声波清洗器

试剂: 苯甲酸钠, 糖精钠, 安赛蜜, 阿斯巴甜, 乙酸铵, 甲醇等

仪器条件、实验操作步骤和注意事项:

仪器条件

1. 色谱条件:

C18 色谱柱 (4.6 mm*150 mm, 5 μm); 流动相 C 为甲醇, D 为乙酸铵 (0.02 mmol/L), 梯度洗脱 (0~7.5 min, 10 % C, 90 % D; 7.5~10.5 min; 90 % C, 10 % D, 10.5–16 min 10 % C, 90 % D, 等待下次进样)。流速 1 mL/min; 柱温 35 °C, 进样体积 3 μL, 检测器: 紫外检测器, 波长 230 nm、254 nm。

2. 质谱条件:

电喷雾电离负离子模式 (ESI⁻); 雾化气压力 40 psi, 干燥气体积流量为 10 L/min, 干燥气温度为 250 °C, 毛细管电压为 3500 V, 选择性离子扫描模式 (SIM): 111、121、162、182、293、294。

实验操作步骤

饮料样品前处理

1. 移液枪取约 1 毫升碳酸饮料试样于 10 mL 离心管里用去离子水定容至 5 毫升。

2. 做加标回收率：另取一份，除加入样品外，再加入 400 mg/L 的混标液体 200 微升，于 10 mL 离心管里去离子水定容至 5 毫升。

3. 2 份样品在 50℃ 的超声清洗机里超声 5 分钟后用针筒抽取 1~2 毫升，过膜到进样小瓶，备用。

标准溶液的配制

1. 单标各取分析目标物 50 毫克置于 10 毫升塑料离心管，色谱甲醇定容成 5 毫升的 10 mg/mL 的高浓度的标准溶液。

2. 将上述标准溶液用去离子水稀释到 6.25 mg/L、12.5 mg/L、25 mg/L、50 mg/L、100 mg/L 的混合标准样品。

上机测试

1. 将混合标准样品按浓度由低到高依次进行 HPLC-MS 联用测试，采集色谱质谱信号，根据质谱信号信息进行化合物的定性分析及色谱信号强度做出标准曲线。

2. 将待测的未知样品进行 HPLC-MS 测试，获得其 HPLC-MS 联用数据，得出其质谱信号及色谱信号强度。

3. 根据获得的质谱信息中的质荷比及同位素强度比例进行定性分析，并将获得的色谱信号强度代入标准曲线，得出未知样品的浓度信号。

实验数据与表格：

测得系列标准溶液色谱图，获得苯、甲苯、乙苯系列标准溶液峰面积数据（如表 2 所示）。

表 2 四种添加剂色谱数据

标液浓度（mg/mL）		6.25	12.5	25	50	100
峰面积	苯甲酸钠	10989.5	22422.5	41550.0	84493.4	184452.3
	糖精钠	152080.8	298934.8	567676.1	1025419.4	1776056.6
	安赛蜜	118040.3	229245.3	437264.4	805579.5	1455599.6
	阿斯巴甜	8587.5	15737.8	28590.0	53023.6	103920.3

表 3 加标与未加标饮料样品保留时间与峰面积数据

添加剂	加标		未加标	
	峰面积	保留时间/min	峰面积	保留时间/min
苯甲酸钠	28664.9	5		
糖精钠	425638.7	6.888	348944.2	3.713
安赛蜜	619054.5	3.713		
阿斯巴甜	24609.8	12.21		

建立峰面积对样品各组分含量绘制标准工作曲线（如图 1 所示）：

$$\text{安赛蜜: } y = 14168.06x + 60133.39 \quad (R^2=0.9971)$$

$$\text{苯甲酸钠: } y = 1846.23x - 2759.75 \quad (R^2=0.9977)$$

$$\text{糖精钠: } y = 17156.86x + 99205.36 \quad (R^2=0.9937)$$

$$\text{阿斯巴甜: } y = 1010.98x + 2796.40 \quad (R^2=0.9999)$$

定量分析：以安赛蜜为例，将未知样峰面积代入图 1 中相应方程 $y = 14168.06x + 60133.39$ ，可得加标未知样中安赛蜜的浓度为 $39.4 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ ，同理苯甲酸钠、糖精钠和阿斯巴甜的浓度分别为 17.0 、 19.0 、 $21.6 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ ，未加标试样中糖精钠浓度为 14.6 mg/mL 。

由于可乐稀释了五倍，实际浓度应该*5。计算可得可乐中糖精钠含量为 95.0 mg/L 。

$$\text{加标回收率} = \frac{\text{加标样品测量值} - \text{未加标样测量值}}{\text{标准样品理论值}} \times 100\%$$

加标回收率的计算：加入 $200 \mu\text{L}$ 的 400 mg/L 混标溶液，稀释至 5 mL ，稀释后混标溶液浓度为 16 mg/L 。

以安赛蜜为例，由于未加标样品中不含该添加剂，因此其加标回收率为 $39.4/16 \times 100\% = 246.25\%$ ，同理得苯甲酸钠和阿斯巴甜的加标回收率分别为 106.25% 、 135.00% ，糖精钠的加标回收率为 $(19.0 - 14.6) / 16 \times 100\% = 27.50\%$ 。

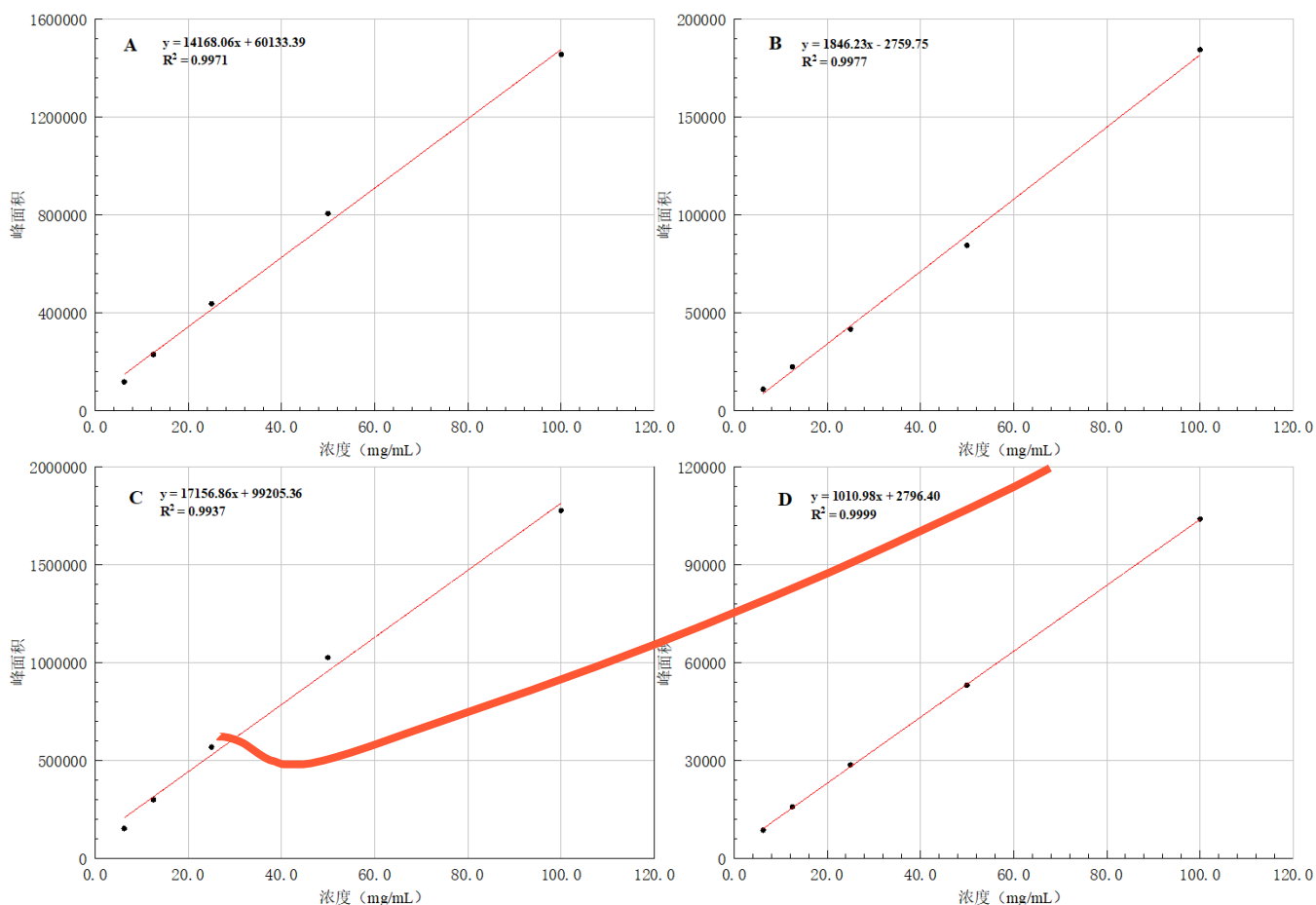


图 1 各物质准曲线

(A 安赛蜜, B 苯甲酸钠, C 糖精钠, D 阿斯巴甜)

实验结果讨论：

本实验高效液相色谱-质谱联用法测得可乐样品的各添加剂浓度：糖精钠含量为 95.0 mg/L，不含苯甲酸钠，阿斯巴甜，安赛蜜。

安赛蜜加标回收率为 246.25 %；苯甲酸钠加标回收率为 106.25 %；糖精钠加标回收率为 27.50 %，阿斯巴甜加标回收率为 135.00 %。

可以发现，质谱中的相对原子质量与安赛蜜、苯甲酸钠、糖精钠、阿斯巴甜的相对原子质量并不完全一样，是因为质谱用质子将金属离子取代了，得到的相对原子质量是不含金属离子的。

本实验得到的标准曲线线性较好，相较于气相色谱，液相色谱的线性明显更好，更加稳定一点。

思考题解答：

1. 对于某一未知的混合样品，如何设计 HPLC-MS 实验步骤，检测出样品的组成及含量信息？

首先需要先利用常规的参数分离样品（利用 HPLC），再利用打一遍全扫描的质谱，再根据质谱的结果搜索库，找到对应的物质，确定几个对应的离子峰，确定对应的物质得到物质信息。接着需要配置一组这些物质的标准溶液，通过几组标准溶液的色谱图做标准曲线，接着将未知的结果代入标准曲线，得到含量信息。

2. 如何衡量样品前处理的准确率？如何计算样品的加标回收率？

回收率越高，即损失越小，准确率就越高；重复性较好，准确率一般也较高。

$$\text{加标回收率} = \frac{\text{加标样品测量值} - \text{未加标样测量值}}{\text{标准样品理论值}} \times 100\%$$

3. 比较电喷雾电离（ESI）、大气压化学电离（APCI）、大气压光致电离（APPI）所适合的化合物极性，并简单解释其工作原理。

ESI 适合极性较强和中等极性的化合物；APCI 适合弱极性化合物；APPI 适合强非极性化合物。

ESI 工作原理：在电场作用下带净电荷，高电场下液滴表面电应力增大，表面被破坏产生微滴，微滴表面离子进入气相形成带电离子，被质谱仪捕获并分析。

APEI 工作原理：样品先成雾，然后通过电晕放电进行电离。在高压电弧中，样品分子与带电粒子发生碰撞，被电离。电离后去溶剂化形成离子，进入质谱仪进行检测。

APPI 工作原理：来自液相色谱的溶剂和样品首先形成气态分析物。这些气态分析物与光源发出的光子相互作用，从而实现电离。离子随后被引入质谱仪中进行分析。

参考文献：

[1]厦门大学化学化工学院. 仪器分析实验教学组编. 仪器分析实验讲义. 厦门.

[2]武汉大学主编. 分析化学（下册）[M], 北京：高等教育出版社，2007.

附录：不同浓度下的液相色谱图及 100 mg/mL 标准溶液对应质谱图

实验成绩：_____ 教师签名：_____

年 月 日

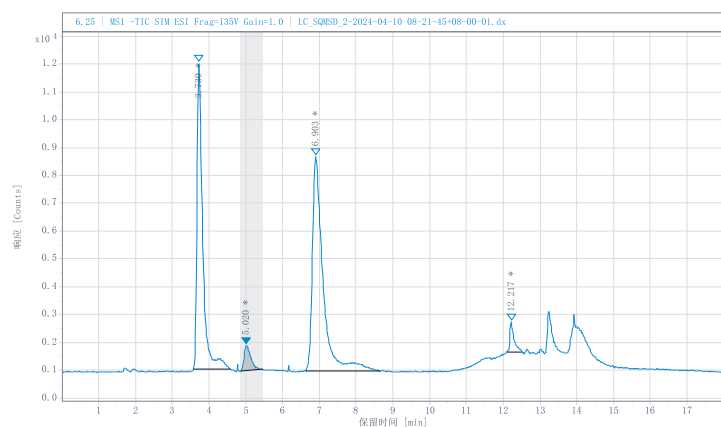


图 2 6.25mg/L 混合标准样品色谱图

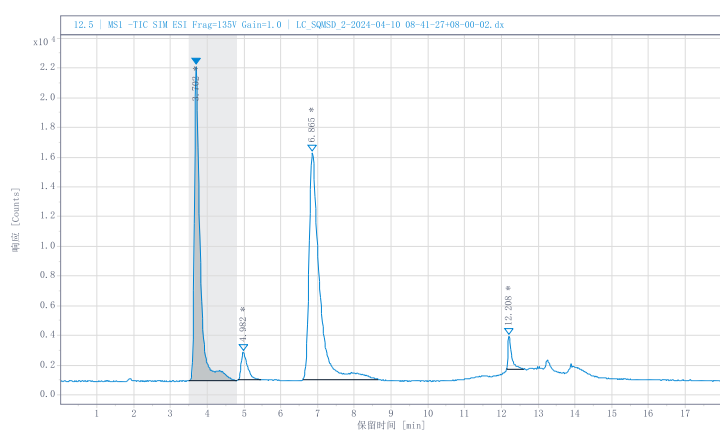


图 3 12.5mg/L 混合标准样品色谱图

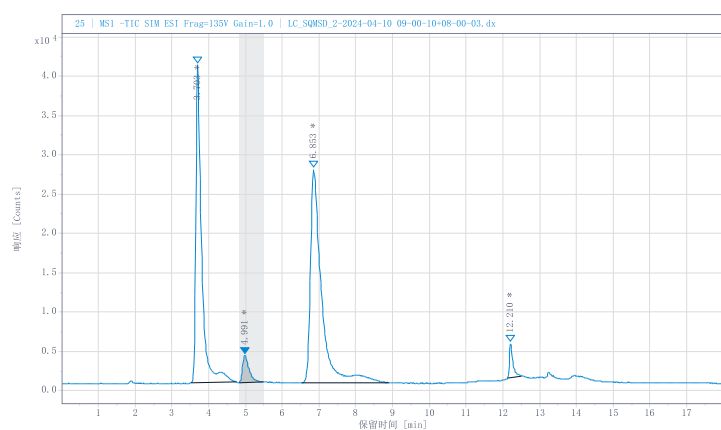


图 4 25mg/L 混合标准样品色谱图

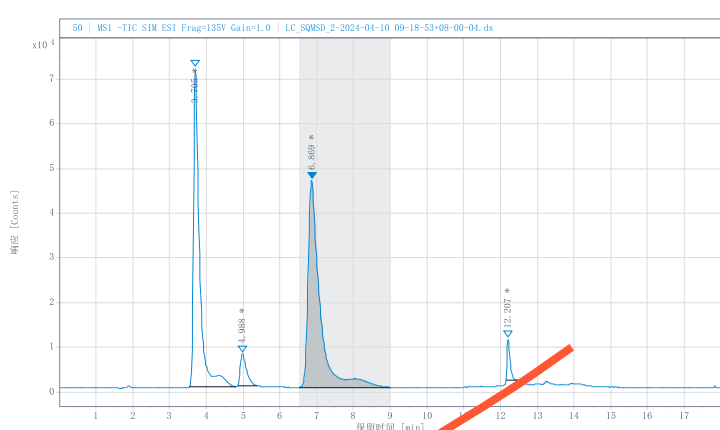


图 5 50mg/L 混合标准样品色谱图

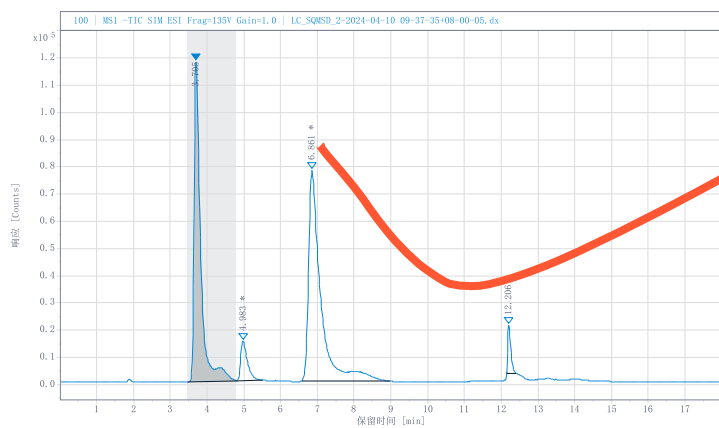


图 6 100mg/L 混合标准样品色谱图

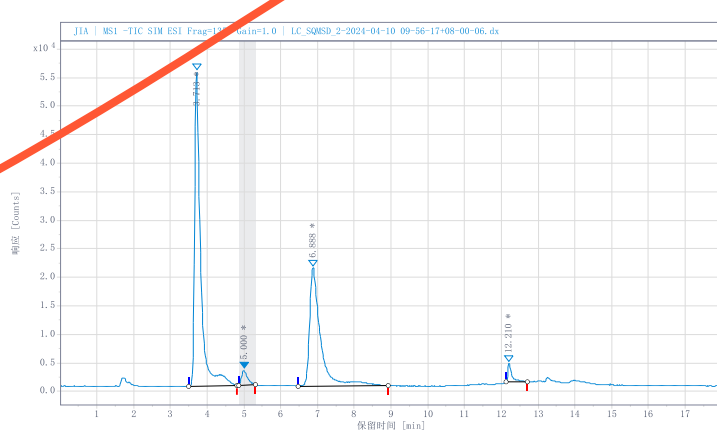


图 7 加标样品色谱图

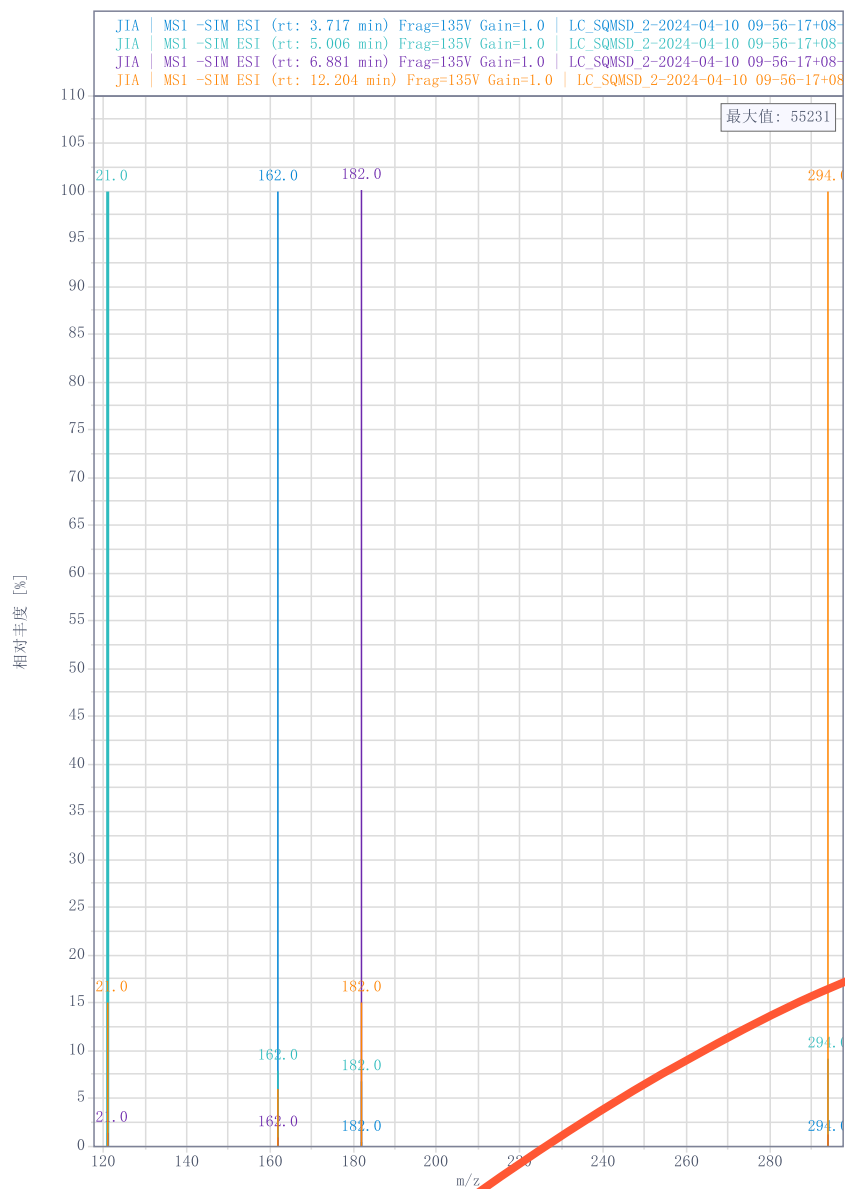


图 8 标准混合样品质谱图

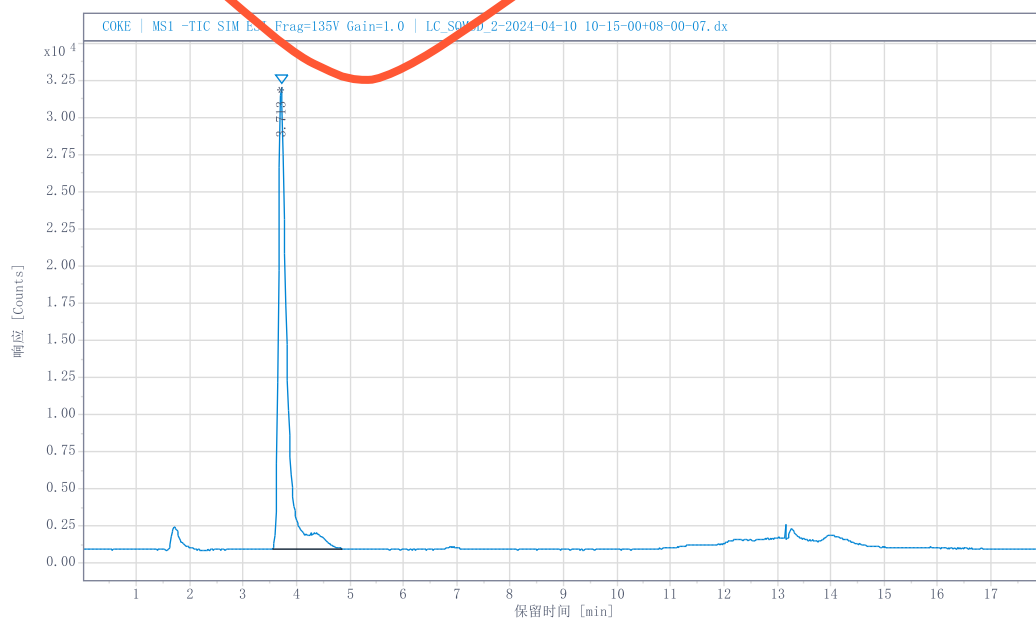


图 9 未加标样品色谱图